

VAEP-Track: Deteksi dan Valuasi Efektivitas Gegenpressing pada Transisi Kehilangan Bola dalam Sepak Bola Menggunakan Graph Neural Network dan Spatiotemporal Tracking Data

1. Judul Penelitian

VAEP-Track: Deteksi dan Valuasi Efektivitas Gegenpressing pada Transisi Kehilangan Bola dalam Sepak Bola Menggunakan Graph Neural Network dan Spatiotemporal Tracking Data.

2. Latar Belakang dan Gambaran Metode

Permasalahan : Gegenpressing / counterpressing terjadi ketika sebuah tim kehilangan penguasaan bola lalu segera memberikan tekanan untuk mendapatkan kembali bola. Tantangannya adalah perilaku tersebut bersifat kolektif dan berlangsung dalam waktu singkat, sehingga sulit dinilai hanya dari data statistik sederhana. Bauer dan Anzer (2021) menunjukkan bahwa deteksi counterpressing dapat dilakukan secara otomatis dengan menggabungkan data posisi dan event, tetapi pendekatan mereka mengubah keadaan permainan menjadi 134 fitur terancang oleh ahli kemudian menggunakan XGBoost sebagai model klasifikasi.

Ide penelitian : VAEP-Track mengembangkan pendekatan berbasis Graph Neural Network (GNN) untuk merepresentasikan hubungan spasial antara pemain dan bola serta perubahan hubungan tersebut terhadap waktu setelah kehilangan bola. Model tidak hanya diarahkan untuk mendeteksi apakah sebuah transisi menunjukkan pola gegenpressing, tetapi juga menghubungkannya dengan keberhasilan mendapatkan kembali penguasaan bola (regain) dan valuasi keadaan permainan menggunakan VAEP.

Alur konsep : Event data digunakan untuk mengidentifikasi dan mengurutkan kejadian permainan; tracking data digunakan untuk mengambil posisi pemain dan bola di sekitar momen kehilangan bola. Potongan data tersebut kemudian direpresentasikan sebagai graph spatiotemporal, diproses oleh GNN, dan hasil deteksi dibandingkan dengan label/ground truth yang dirancang berdasarkan definisi operasional. Setelah itu, keberhasilan regain dan perubahan nilai permainan dianalisis dengan VAEP.

Event + Tracking	Turnover / Loss of Ball	Graph Spatiotemporal	GNN	Regain + VAEP
Data posisi & kejadian pertandingan	Momen kehilangan penguasaan bola	Representasi relasi pemain-bola antar waktu	Deteksi pola gegenpressing	Evaluasi keberhasilan & nilai aksi

3. Dataset yang Digunakan

Dataset utama: IDSSE (Integrated Dataset of Spatiotemporal and Event Data in Elite Soccer), dideskripsikan oleh Bassek et al. (2025) di Scientific Data. Dataset berasal dari data resmi Deutsche Fußball Liga (DFL) yang dikumpulkan/distribusikan melalui Sportec Solutions dan mencakup tujuh pertandingan Bundesliga dan 2. Bundesliga musim 2022/23. Dataset memuat event data dan position/tracking data dari pertandingan yang sama, sehingga dapat digunakan untuk menghubungkan kejadian diskret dengan konfigurasi spasial pemain dan bola.

Aspek	Keterangan
Sumber ilmiah	Bassek et al. (2025), Scientific Data, DOI 10.1038/s41597-025-04505-y
Sumber data	Data resmi DFL; dikumpulkan/dialurkan melalui Sportec Solutions
Kompetisi	Bundesliga dan 2. Bundesliga, musim 2022/23
Cakupan	7 pertandingan; 207 pemain; 10 tim; 11.137 event; 1.002.644 frame posisi x/y
Jenis data	Match metadata, event data, serta posisi pemain dan bola secara kontinu
Akses	Dipublikasikan terbuka melalui Figshare dengan lisensi CC BY 4.0; juga dapat diakses melalui software analisis tertentu
Format kerja saat ini	Data telah berhasil diunduh dan dikonversi menjadi CSV menggunakan Kloppey untuk kebutuhan analisis lokal
Kondisi audit awal	J03WPY tracking terbaca dengan ukuran 146.211 baris × 133 kolom; event data tersedia dan memuat event seperti PASS, TacklingGame, RECOVERY, SHOT, dan lainnya

Catatan kelayakan: IDSSE memiliki kualitas dan provenance yang jelas, tetapi hanya mencakup tujuh pertandingan. Karena itu penelitian saya diposisikan sebagai pengembangan/evaluasi metode pada dataset benchmark berkualitas tinggi, bukan sebagai klaim generalisasi untuk seluruh sepak bola profesional.

4. Keterkaitan dengan Penelitian Bauer & Anzer (2021)

Bauer & Anzer (2021) merupakan rujukan inti untuk definisi dan desain deteksi **counterpressing**. Mereka menggabungkan positional data dan event data, melabeli situasi transisi secara manual, mengekstrak 134 fitur berbasis pengetahuan ahli, lalu melatih beberapa classifier dengan XGBoost sebagai model utama. Studi tersebut menggunakan 11.108 defensive turnover situations dari 97 pertandingan berlabel dan melaporkan AUC 87,4% pada data uji. Mereka juga mendefinisikan successful counterpressing melalui recovery possession dalam jendela lima detik dan menganalisis konsekuensi setelahnya seperti tembakan, xG, dan gol.

Posisi VAEP-Track. Penelitian ini tidak menyalin pendekatan Bauer & Anzer, tetapi menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai dasar pembandingan. Perbedaan utama yang hendak diuji adalah representasi keadaan permainan: Bauer & Anzer menggunakan expert-engineered features + XGBoost, sedangkan VAEP-Track menggunakan graph yang mempertahankan relasi antar-pemain/bola dan dimensi waktu, lalu memprosesnya dengan GNN. Selain itu, VAEP-Track menambahkan lapisan valuasi berbasis VAEP untuk menilai konsekuensi aksi setelah regain.

Aspek	Bauer & Anzer (2021)	VAEP-Track (usulan)
Data	Position + event data	Position + event data IDSSE
Unit analisis	Defensive transition / turnover	Defensive transition / turnover
Representasi	134 expert-engineered features	Spatiotemporal graph
Model deteksi	XGBoost dan model pembandingan	Graph Neural Network
Regain	Dianalisis sebagai keberhasilan counterpressing	Dianalisis sebagai outcome transisi

Aspek	Bauer & Anzer (2021)	VAEP-Track (usulan)
Valuasi	Shots, xG, goals setelah transisi	VAEP / perubahan nilai aksi sebagai tambahan valuasi
Tujuan metodologis	Deteksi otomatis + metrik counterpressing	Deteksi + valuasi dengan representasi graph

5. Rencana Metodologi Awal

- **Audit dataset:** memahami struktur event, tracking, timestamp, player/object ID, ball position, dan ball_owning_team_id.
- **Deteksi perubahan penguasaan:** menyusun aturan dan/atau prosedur berbasis event + tracking untuk menemukan momen kehilangan bola secara konsisten.
- **Pembentukan defensive transition:** mengambil jendela waktu di sekitar turnover untuk menangkap kondisi sebelum dan sesudah kehilangan bola.
- **Pelabelan gegenpressing:** menetapkan definisi operasional dan ground truth. Pendekatan dapat memakai kombinasi aturan berbasis literatur dan subset anotasi manual agar label dapat diaudit.
- **Graph construction:** node merepresentasikan pemain dan bola; fitur node mencakup posisi/pergerakan; edge merepresentasikan hubungan spasial yang relevan. Graph dibentuk pada beberapa titik waktu sehingga bersifat spatiotemporal.
- **Pelatihan GNN:** mengklasifikasikan transisi sebagai gegenpressing/non-gegenpressing dan mengevaluasi precision, recall, F1, ROC-AUC/PR-AUC sesuai distribusi label.
- **Analisis regain:** untuk transisi yang telah dideteksi, ukur apakah penguasaan bola kembali ke tim yang kehilangan bola dan waktu menuju regain.
- **Valuasi VAEP:** menghubungkan aksi setelah regain dengan perubahan nilai permainan menggunakan framework VAEP, setelah memastikan event IDSSE dapat dipetakan ke format aksi yang dibutuhkan.
- **Baseline:** membangun baseline feature-based (misalnya XGBoost) agar kinerja GNN dapat dibandingkan secara adil dengan pendekatan yang dekat dengan Bauer & Anzer.

6. Batasan Awal

- Keterbatasan terbesar adalah ukuran IDSSE hanya tujuh pertandingan. Evaluasi harus memperhatikan pembagian berdasarkan pertandingan (grouped/match-level split) untuk mengurangi risiko data leakage antar-frame yang berurutan.
- Istilah gegenpressing dan counterpressing akan diperlakukan sebagai istilah operasional penelitian. Klaim bahwa suatu klub "adalah tim gegenpressing" tidak digunakan sebagai label otomatis; label ditentukan pada tingkat situasi transisi.

7. Output yang Diharapkan

- Dataset transisi berisi momen kehilangan bola dan potongan tracking spatiotemporal yang terstandar.
- Model GNN untuk mendeteksi situasi gegenpressing.

- Ukuran keberhasilan regain dan waktu recovery.
- Nilai VAEP/perubahan nilai permainan untuk mengevaluasi konsekuensi setelah regain.
- Perbandingan dengan baseline berbasis fitur untuk menilai apakah representasi graph memberikan informasi yang berguna.

8. Referensi Utama

1. Bassek, M., Rein, R., Weber, H., & Memmert, D. (2025). An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer. *Scientific Data*, 12, 195. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y>
2. Bauer, P., & Anzer, G. (2021). Data-driven detection of counterpressing in professional football. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 35, 2009–2049. <https://doi.org/10.1007/s10618-021-00763-7>
3. Decroos, T., Bransen, L., Van Haaren, J., & Davis, J. (2019). Actions Speak Louder Than Goals: Valuing Player Actions in Soccer. *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. <https://doi.org/10.1145/3292500.3330758>
4. Bekkers, J., & Sahasrabudhe, A. (2024). A Graph Neural Network deep-dive into successful counterattacks. arXiv:2411.17450. <https://arxiv.org/abs/2411.17450>
5. Xenopoulos, P., & Silva, C. (2022). Graph Neural Networks to Predict Sports Outcomes. arXiv:2207.14124. <https://arxiv.org/abs/2207.14124>